



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Hệ Thống Tìm Kiếm Và Quản Lý Nhà Trọ Trực Tuyến

(TroFinder)

Đồ án tốt nghiệp — Chương trình Khoa học Máy tính
Trường Công Nghệ thông tin và Truyền Thông

GVHD: ThS. Vũ Đức Vượng

Sinh viên: Hoàng Thế Anh - 20204508
Email: anh.ht204508@sis.hust.edu.vn

1. Bài toán đặt ra
2. Phương án thực hiện
3. Kết quả



TroFinder

Hệ thống quản lý & tìm kiếm phòng trọ

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Bài toán đặt ra

- Bối cảnh

- Nhu cầu thuê phòng trọ tăng cao tại đô thị (sinh viên, lao động).
- Thị trường chủ yếu qua mạng xã hội / website rao vặt → thông tin phân tán

- Khó khăn

- Người thuê: tin giả, ảnh không đúng, khó kiểm chứng chủ trọ
- Chủ trọ: quản lý thủ công (sổ sách, Zalo), hợp đồng & thu tiền rời rạc
- Quy trình phân mảnh: tìm phòng → trao đổi → ký hợp đồng → không theo dõi sau thuê

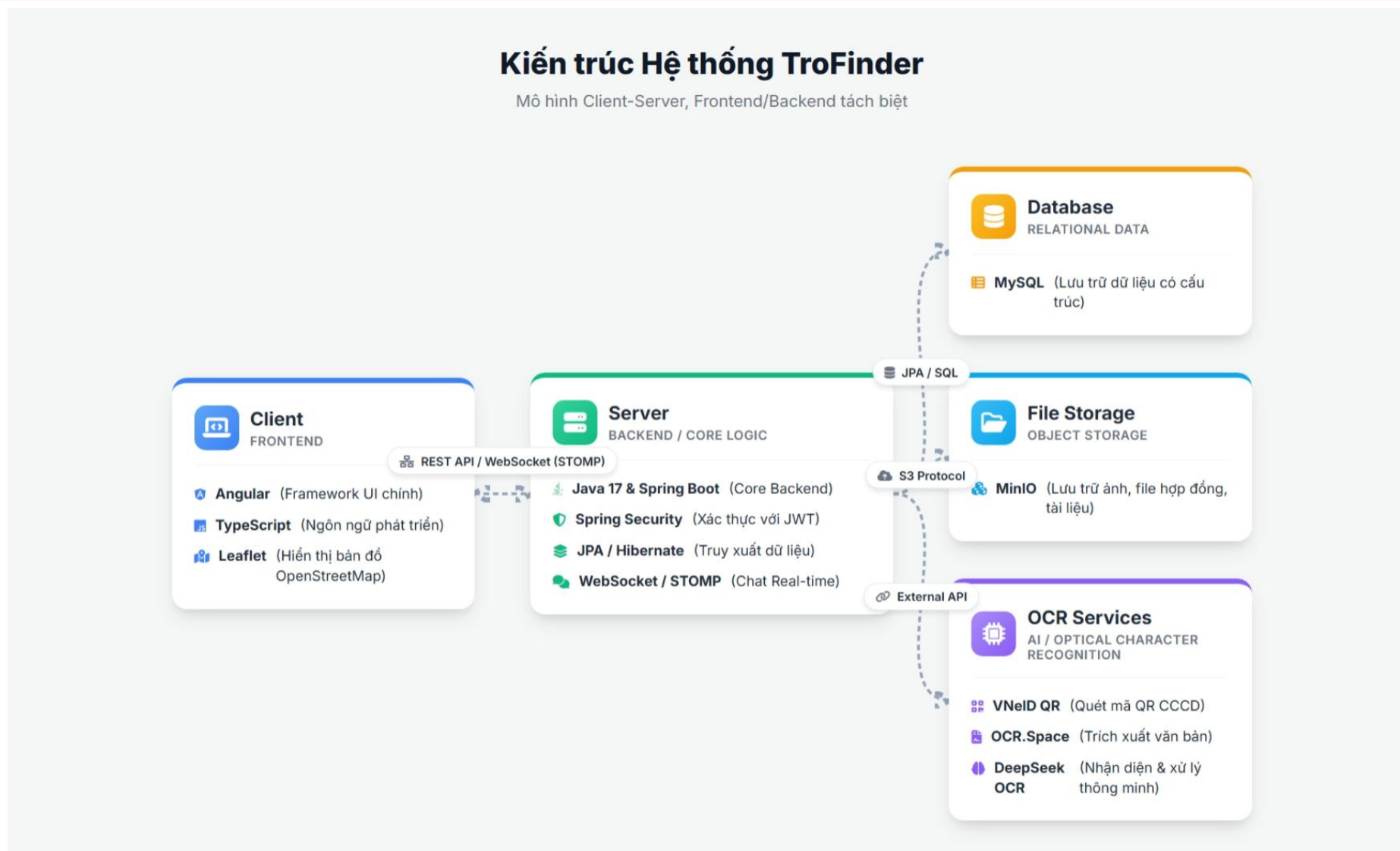
Bài toán: Xây dựng nền tảng website khép kín — từ tìm phòng đến hợp đồng, thanh toán, vận hành sau thuê

1. Bài toán đặt ra

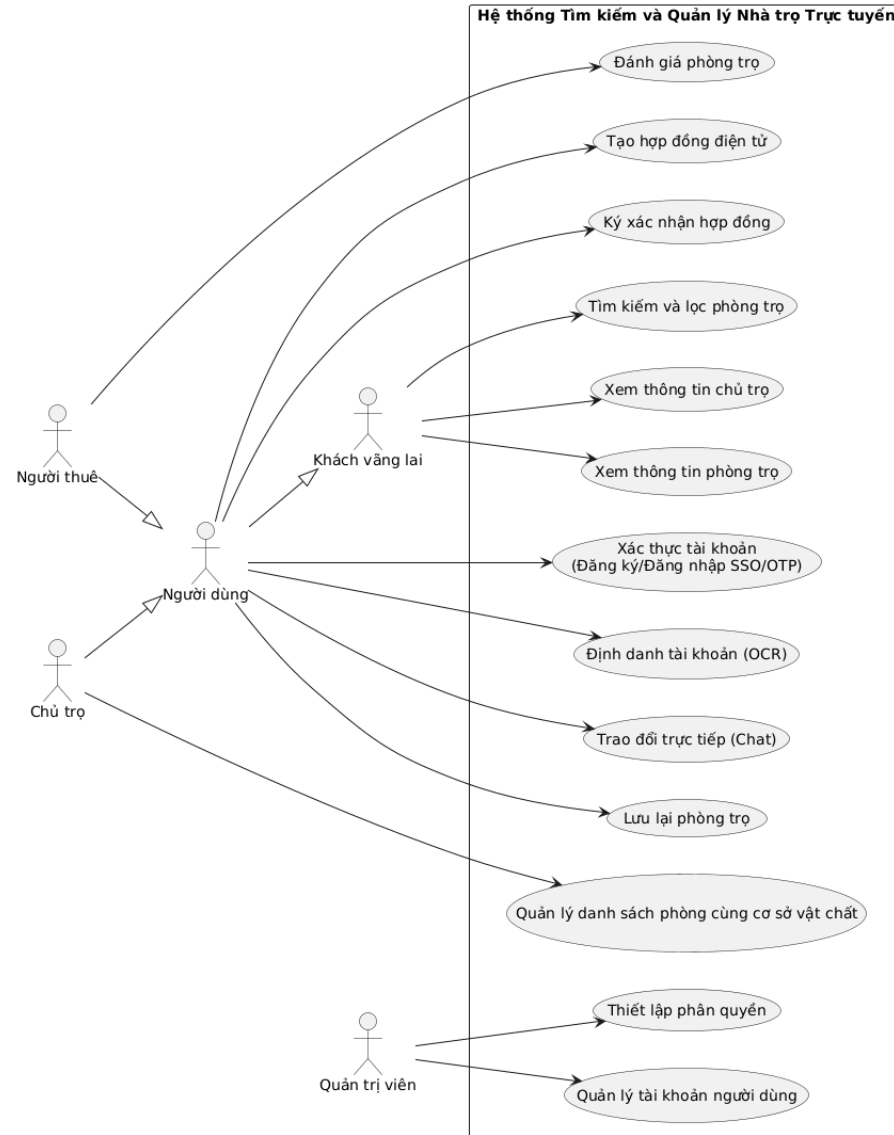
- Mục tiêu
 - Số hóa toàn bộ vòng đời thuê trọ trên một website
- Khác biệt so với "bảng tin" rao vặt
 - Xác thực (SSO, 2FA), định danh OCR
 - Chat, hợp đồng điện tử, ký số, thanh toán theo tháng, nhắc việc tự động
- Phạm vi đề án
 - Ứng dụng web (Angular + Spring Boot)

Tính năng	MXH	Rao vặt	TroFinder
Chat trực tiếp	Qua MXH	Không	Có
Hợp đồng điện tử + ký số	Không	Không	Có
OCR định danh	Không	Không	Có
Quản lý thanh toán	Không	Không	Có
Nhắc hạn hợp đồng	Không	Không	Có

2. Phương án thực hiện



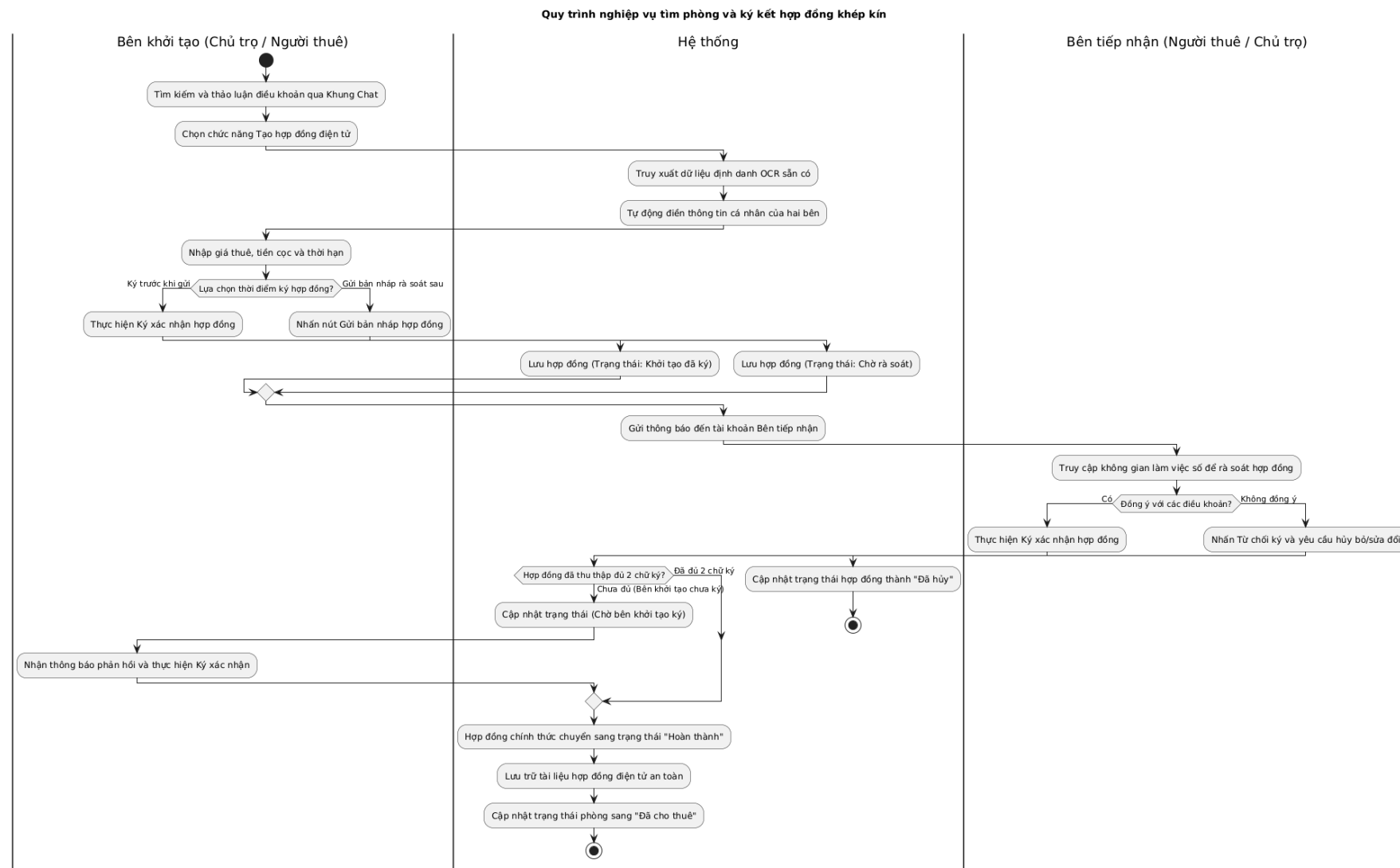
2. Phương án thực hiện

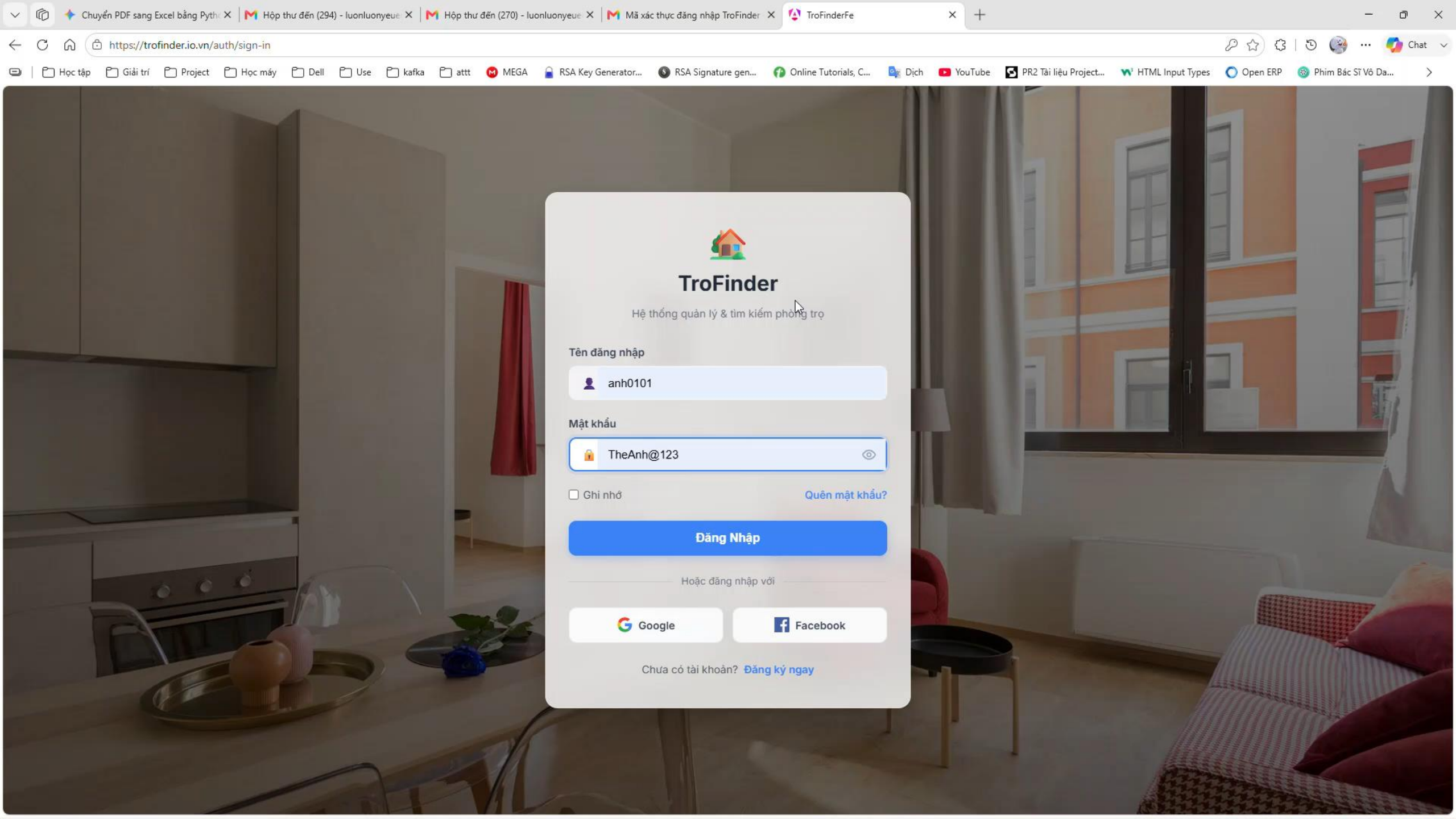


2. Phương án thực hiện

Trạng thái hợp đồng:

- 1) Bản nháp
- 2) Đề xuất
- 3) Đối tác xác nhận
- 4) Ký tuần tự
- 5) Hoàn thành





TroFinder

Hệ thống quản lý & tìm kiếm phòng trọ

Tên đăng nhập

 anh0101

Mật khẩu

 TheAnh@123 

☐ Ghi nhớ

[Quên mật khẩu?](#)

Đăng Nhập

Hoặc đăng nhập với



Google



Facebook

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

2. Phương án thực hiện

Các giải pháp then chốt:

- 1) Số hóa quy trình thuê trọ khép kín
- 2) Mẫu hợp đồng điện tử HTML kết hợp in PDF và ký số
- 3) Tự động hóa định danh bằng OCR căn cước công dân
- 4) Quản lý thanh toán và nhắc việc theo thời gian
- 5) Quản lý, tìm kiếm phòng trọ kết hợp bản đồ và trạng thái vận hành

3. Kết quả

- Sản phẩm
 - Website TroFinder (<https://trofinder.io.vn/>): tìm phòng, quản lý nhà trọ, xử lý hợp đồng, chat, admin phân quyền RBAC (Role-Based Access Control), quản lý tài khoản
- Đã thực hiện
 - Đăng ký/dăng nhập (OTP, 2FA, SSO Google/Facebook)
 - Tìm kiếm, lọc, bản đồ, lưu lại, đánh giá phòng có điều kiện
 - Chat WebSocket; Hợp đồng điện tử + ký số; OCR 3 nguồn
 - Thanh toán tháng qua QR, nhắc lịch tự động & thủ công
- Hạn chế
 - Ký số trên môi trường dev; cần CA hợp lệ cho thương mại
 - OCR phụ thuộc chất lượng ảnh; OCR GPU chưa deploy production
 - Thanh toán: QR + xác nhận thủ công, chưa đối soát ngân hàng
 - Chưa kiểm thử tải lớn / chưa triển khai app mobile



HUST

THANK YOU !